



Seção de Engenharia de Defesa (SE/10)

Disciplina: Álgebra Linear Computacional

Tipo de Prova: P1

Professor: Maj Azevedo

Semestre: 2025.1

Ano - Curso: Pós-Grad

Código: EE600200

GDH: 081300 MAIO 25

Nome

### 1ª Questão (2,0pt)

Analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F). (0,4pt cada)

- ( ) As funções  $f(t) = \sin(t)$ ,  $g(t) = \cos(t)$  e  $h(t) = t$ , todas definidas de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ , são **linearmente independentes**.
- ( ) Os vetores  $u = (1 + i, 2i)$  e  $v = (1, 1 + i)$  são **linearmente independentes** sobre o campo real  $\mathbb{R}$ .
- ( ) Os vetores  $u = (1 + i, 2i)$  e  $v = (1, 1 + i)$  são **linearmente independentes** sobre o campo complexo  $\mathbb{C}$ .
- ( )  $\text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}\right\}\right) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}\right)$ .
- ( ) A transformação  $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $A(x, y, z) = (x, 2^y, 2^z)$  é **linear**.

## 2ª Questão (2,0pt)

Seja  $\mathbf{P}_n(t)$  o espaço de todos os polinômios definidos de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  de grau menor ou igual a  $n$ . Sejam também  $B_2$  e  $B_3$  as seguintes bases ordenadas de  $\mathbf{P}_2(t)$  e de  $\mathbf{P}_3(t)$ :

$$B_2 = \{t^2 - 2t + 5, 2t^2 - 3t, t + 1\} \text{ e } B_3 = \{t^3, t^2, t, 1\}$$

Dê o que se pede:

- a) Qual vetor coluna de 3 dimensões (composto por escalares do campo real) representa o elemento  $v(t) = t^2 + 4t - 11$  na base  $B_2$ ? (0,5pt)
- b) Seja a base  $B = \{t^2, t, 1\}$ . Qual matriz  $3 \times 3$  representará a matriz de mudança de base de  $B_2$  para  $B$ , i.e., a matriz  $\Gamma$  tal que um elemento  $[v(t)]_B = \Gamma[v(t)]_{B_2}$ ? (0,5pt)
- c) Seja uma transformação linear  $T : \mathbf{P}_2(t) \rightarrow \mathbf{P}_3(t)$  dada por  $T[w(t)] = w(t)(t + 2)$ . Qual matriz  $4 \times 3$  representará  $T$ , considerando as representações dos vetores de  $\mathbf{P}_2(t)$  e de  $\mathbf{P}_3(t)$  nas bases  $B_2$  e  $B_3$ ? (1,0pt)
- d) Seja uma transformação linear  $M : \mathbf{P}_2(t) \rightarrow \mathbf{P}_2(t)$  dada por  $M[w(t)] = \frac{d}{dt}[w(t)(t + 2)]$ . Qual matriz  $3 \times 3$  representará  $M$ , considerando as representações dos vetores de  $\mathbf{P}_2(t)$  na base  $B_2$ ? (dica: deixe o produto de matrizes indicado) (1,0pt)

### 3ª Questão (2,0pt)

Seja a matriz  $A = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$ . Dê o que se pede:

- Calcule os autovalores de  $A$ . (1,0pt)
- Calcule ao menos três autovetores de  $A$ , cada um associado a cada autovalor calculado no item (a). Os autovetores devem possuir norma 1 (i.e., norma Manhattan) unitária e primeira componente maior ou igual a zero. (1,0pt)

#### 4ª Questão (2,0pt)

Sejam  $u, v \in \mathbb{R}^2$  dois vetores linearmente independentes. Mostre que o vetor dado por  $\|u\|v + \|v\|u$  está contido na bissetriz do ângulo formado por  $u$  e  $v$ .

## 5ª Questão (2,0pt)

(Para casa. Entrega até 23:59h)

SEM UTILIZAR FUNÇÕES DO MÓDULO `numpy.linalg`, implemente uma função em Python que estime a norma- $p$  de uma matriz  $2 \times 2$ . A função deve ser nomeada `norma_p_matriz_2por2`, e deve receber como argumentos a matriz (objeto da classe `numpy.array`) e o valor de  $p$ .

Para tanto, obedeça às seguintes diretrizes:

1. Sua função deve ser salva em um arquivo nomeado “alc\_p1q5-<nome>.py”, onde <nome> deve ser substituído com seu nome de guerra ou seu primeiro nome (o que for de sua preferência).
2. O código deve ser adicionado ao seu repositório do GitHub. O último *commit* deve ser realizado, no máximo, até 23:59. *Commits* posteriores NÃO SERÃO ACEITOS.